

双四元数二重時空におけるねじれ不整合としての量子重力

<https://github.com/hypernumbernet>

May 23, 2026

Abstract

一般相対性理論は重力を単一の時空連続体の曲率として成功裏に記述するが、量子力学との調和は未だ得られておらず、特異点、連続体仮説、および曲率の微視的起源の欠如に悩まされている。本論文は、伴う論文で導入された二重時空理論 (DST) の量子セクターを展開する。そこでは時空は共有多様体ではなく、すべての質量粒子に内在的に付随し、16 実次元の双四元数代数 $\mathbb{H} \oplus \mathbb{H} \cong \text{Cl}(3, 1)$ に符号化された、コンパクト化されたミンコフスキー時空の対である。

量子状態はコンパクトな双対時空における回転であることを示す。双対ローターは数学的に $\text{SU}(2)$ スピン $1/2$ 回転演算子と同一であり、ヒルベルト空間は双対ローター位相から直接現れる。ディラック方程式は、双四元数最小左イデアル上の完全ローター群の作用から共変的に導かれ、フェルミオン質量はねじれ剛性から幾何学的に生じる。重力と慣性は通常ローターと双対ローターの間のねじれ不整合として統一され、クリストッフェル記号やリーマン曲率を用いずにアインシュタイン–ヒルベルト作用と動学的に等価な作用を与える。

双対時空のコンパクト性はローター角を離散化し、特異点と事象地平を禁止する。強重力場でのずれ、重力波エコー、および双対ローターのコヒーレント励起による重力工学への経路が予測される。連続体仮説を完全に放棄することで、本理論は一般相対性理論を代数的に完成させ、量子力学と重力の両方を、すべての質量粒子が運ぶ同一の 16 次元構造の異なる側面として描く。

1 はじめに：量子重力への代数的アプローチ

一般相対性理論と量子力学の調和は、理論物理学における最も深遠な未解決問題の一つである。数十年の努力にもかかわらず、両理論の経験的成功と整合しつつ、その概念的な非両立性を解消する合意枠組みは現れていない。ループ量子重力は幾何を離散化するが背景多様体と曲率を根本的に保持する。弦理論は観測的裏付けのない余次元と超対称性を導入する。漸近的安全性や因果的動的三角分割は連続極限と時空そのものの起源に苦戦する。既存のアプローチはすべて共通の基礎的仮定、すなわち時空連続体仮説を共有する。時空は物質とは独立に存在する滑らかで微分可能な多様体と想定され、重力はエネルギー–運動量によって源を与えられた曲率として現れる。

この仮定は巨視的スケールでは驚くほど成功しているが、量子レベルでは深刻な困難をもたらす。曲がった背景上の紫外発散、ブラックホール情報パラドックス、宇宙論的特異点、そして最も根本的には、物質がなぜ・いかに時空を曲げるべきかを説明する物理機構の欠如である。マッハの原理は未だ満たされておらず、時空は物質分布によって決まる関係の構造ではなく自律の実体として振る舞う。

本論文では根本的に異なるアプローチを展開する。量子重力が、背景多様体、クリストッフェル記号、リーマン曲率、あるいはいかなる連続体構造も呼び出すことなく、クリフォード代数 $\text{Cl}(3, 1)$ と同型の 16 実次元双四元数代数の内部だけで構成できることを示す。唯一の物理的実在は、すべての質量粒子が運ぶ内在的な二重ローター、すなわち通常セクターローター R_{usual} とその双対セクター対応 R_{dual} である。量子状態はコンパクト双対時空における回転として直接現れ、重力学的・慣性現象は二ローター間のねじれ不整合として生じる。相対リー代数元 $\Omega_{\text{biv}} = \log(R_{\text{usual}}^\dagger R_{\text{dual}})$ 上のキリング形式から構成されるローレンツ不変スカラーは、アインシュタイン–ヒルベルト作用と動学的に等価な作用を与えるが、根底の幾何は純粋に代数的である。

本稿の中心的主張は、双対生成子 $\Gamma_a^2 = -1$ を満たす Γ_a について

$$R_{\text{dual}} = \exp \left(\sum_{a=1}^3 \frac{\phi_a}{2} \Gamma_a \right),$$

と定義される双対ローターが、数学的に $\text{SU}(2)$ スピン $1/2$ 回転演算子と同一であることである。したがってスピン $1/2$ 粒子の量子ヒルベルト空間は、双対時空ローター位相の空間に他ならない。位置・運動量演算子、正準交換関係、ボルン規則、ディラック方程式はすべてこの同定の自然な帰結として現れる。質量そのものは純粋にねじれの起源を持つ。それは双対ローターが通常ローターに対して励起に抵抗する剛性である。

連続体仮説を完全に放棄することで、本理論は古典的一般相対性理論の特異点を自動的に解消する。双対時空間のコンパクト性はローター角を離散化し、ねじれ不整合スカラーに厳密な上限を課し、 $r = 0$ やビッグバンで現れうる無限大曲率を禁止する。事象地平も同様に欠如する。光線は共鳴トンネル効果により有限のねじれ層を横断する。一般相対性理論からの強重力場ずれは原理的に観測可能となり、枠組みは双対ローター位相のコヒーレント制御による具体的な重力工学への経路を開く。

本論文の残りの構成は次のとおりである。第2節では双四元数スピノルとディラック表現を実現する最小左イデアルを構成する。第3節では双対ローターと量子状態の厳密な同型を確立し、ヒルベルト空間構造、演算子、不確定性関係をねじれコヒーレンスから導く。第5節では完全ローター群の作用からディラック方程式を共変的に導く。第6節ではフェルミオン質量が双対ローター剛性から幾何学的に生じ、ヒッグス機構のねじれの実現を与えることを示す。第7節では量子力学と重力をローター動力学の水準で統一し、測定問題を解決する。第8節では特異点・事象地平の欠如、強重力場補正、重力波エコーを含む具体的で反証可能な予測を提示する。第9節ではループ量子重力、弦理論、その他のアプローチと比較する。第10節では双対ローター共鳴に基づく近未来の実験的検証を概説する。第11節で結果をまとめ今後の方向を論じる。

この代数的再定式化において、量子重力は古典幾何の量子化ではなくなる。代わりに量子力学と重力の両方が、すべての質量粒子が内在的に運ぶ同一の16次元双四元数構造の異なる側面として現れる。連続体は有用な古典近似であった。最も深いレベルでの実在は離散的で粒子局所的かつ二重時間的である。

2 双四元数スピノルと最小左イデアル

双四元数代数 $\mathbb{H} \oplus \mathbb{H}$ は、符号 $(-, +, +, +)$ のミンコフスキー時空間のクリフォード代数 $\text{Cl}(3, 1)$ と標準的に同型であり、ディラックスピノルの自然かつ最小の実現を与える。スピノルを外部表現空間として導入する従来のアプローチとは異なり、ここではスピノルが代数自身の元として直接現れる。

既約表現へ射影する原始冪等元は

$$P = \frac{1+j}{2} \cdot \frac{1+i}{2} = \frac{1+j+i-k}{4}.$$

で与えられる。この元は $P^2 = P$ を満たし、生成する左イデアルがこれ以上分解できないという意味で最小である。対応する最小左イデアルは

$$S = (\mathbb{H} \oplus \mathbb{H})P,$$

であり、4複素次元であるためディラックスピノル空間の次元と一致する。

S の一般元は明示的に

$$\psi = (a_0 + a_1 i + b_1 k I + b_2 k J + b_3 k K + c_1 j I + c_2 j J + c_3 j K)P,$$

の形をとり、 $a_0, a_1, b_i, c_i \in \mathbb{R}$ である。擬スカラー i を量子力学の虚数単位と同一視すると、 ψ はウェイル基底における標準的4成分複素列スピノルとなる。最初の2成分は通常時空間（左手性）セクターに対応し、残りは双対時空間（右手性）セクターを符号化する。双対写像 $X \mapsto Xi$ の時間反転性質は、追加の代数的装置なしにキラル射影子

$$P_L = \frac{1-i}{2}, \quad P_R = \frac{1+i}{2},$$

を自動的に実装する。

完全ローター群 $\text{Spin}^+(3, 1) \oplus \text{Spin}^+(3, 1)$ の ψ への作用は左乗算で実現される：

$$\psi' = R_{\text{total}} \psi,$$

ここで

$$R_{\text{total}} = R_{\text{usual}} R_{\text{dual}} = \exp \left(\sum_{a=1}^3 \frac{\theta_a}{2} i \Gamma_a + \frac{\phi_a}{2} \Gamma_a \right).$$

双対生成子 $\Gamma_a = I, J, K$ は通常セクター生成子 $i \Gamma_a$ と可換であるため、変換は2つのキラルセクターへの独立な作用にきれいに因数分解される。この因数分解が弱い相互作用で観測されるキラル非対称性の代数的起源である。

決定的に、ディラック双線形 $\bar{\psi}\psi$ は二重時空間枠組み内で直接的な物理的解釈を獲得する。正規化を除けば、それはねじれ不整合バイベクトルのトレースに比例する：

$$\bar{\psi}\psi \propto \text{Tr}(\Omega_{\text{biv}}),$$

ここで $\Omega_{\text{biv}} = \log(R_{\text{usual}}^\dagger R_{\text{dual}})$ である。したがってディラックラグランジアンにおけるスカラー質量項は恣意的パラメータではなく、通常ローターと双対ローターの相対角の期待値である。これはフェルミオンのスピノル記述と、後の節で展開する重力のねじれの起源との最初の結びつきを確立する。

この構成は完全に内在的である。外部ヒルベルト空間も、手で導入するガンマ行列も、連続体多様体も不要である。キラル構造を含む標準模型のフェルミオンセクター全体が、すべての質量粒子が運ぶ 16 次元双四元数代数の自然な帰結として現れる。

3 双対時空回転としての量子状態

二重時空枠組みの最も深遠な帰結は、量子力学的状態が粒子内在的な双対時空における回転に他ならないという認識である。双対ローター

$$R_{\text{dual}} = \exp \left(\sum_{a=1}^3 \frac{\phi_a}{2} \Gamma_a \right),$$

ここで $\Gamma_1 = I$, $\Gamma_2 = J$, $\Gamma_3 = K$ は四元数関係 $\Gamma_a^2 = -1$ と巡回交換規則を満たし、スピン 1/2 系の $SU(2)$ 回転演算子と代数的に同一である。

これを明示的に見るため、 $\vec{\phi} = (\phi_1, \phi_2, \phi_3)$ 、大きさ $|\vec{\phi}| = \sqrt{\phi_1^2 + \phi_2^2 + \phi_3^2}$ 、単位ベクトル $\hat{n} = \vec{\phi}/|\vec{\phi}|$ を導入する。すると

$$R_{\text{dual}} = \cos \left(\frac{|\vec{\phi}|}{2} \right) + \hat{n} \cdot (I, J, K) \sin \left(\frac{|\vec{\phi}|}{2} \right).$$

同定 $I \leftrightarrow i\sigma_1$, $J \leftrightarrow i\sigma_2$, $K \leftrightarrow i\sigma_3$ (σ_a はパウリ行列) の下で、この式は標準的スピン 1/2 回転演算子

$$U(\vec{\phi}) = \exp \left(-\frac{i}{2} \vec{\phi} \cdot \vec{\sigma} \right)$$

と完全に一致する。双対時空のコンパクト位相 ($\phi_a \bmod 4\pi$) により、物理的に区別されるローターの空間は 3 次元球面 $S^3 \cong SU(2)$ となり、これはまさにスピン 1/2 状態が住む多様体である。

したがってスピン 1/2 粒子の量子状態 $|\psi\rangle$ は、双対ローターの 3 つの実角 ϕ_a によって完全にパラメータ化される。2 次元複素ヒルベルト空間は I, J, K が生成する回転群の基本表現として現れる。通常時空で静止するフェルミオン (通常セクターパラメータ θ_a が零) の量子情報はすべてこれらの双対位相に宿る。

位置・運動量演算子は双対ローターの幾何から直接現れる。通常時空における空間期待値は、双対ベクトル $X' = x'I + y'J + z'K$ をサンドイッチ積で射影して得られる：

$$\langle x^i \rangle \propto \text{Tr} \left(R_{\text{dual}}^\dagger (j \cdot \Gamma) R_{\text{dual}} \right).$$

運動量演算子は無限小双対回転の生成子である：

$$p_i = \hbar \frac{\partial}{\partial \phi_i}.$$

双対生成子 I, J, K は非可換であるため、正準交換関係

$$[x^i, p^j] = i\hbar \delta^{ij}$$

は量子化公理なしに代数的恒等式として自動的に満たされる。

量子力学の確率的解釈も幾何的起源を獲得する。ボルン規則の確率密度は、ねじれ不整合バイベクトルの二乗ノルムと同一視される：

$$|\psi|^2 \propto \frac{1}{2} |\Omega_{\text{biv}}|^2 = \frac{1}{2} B(\Omega_{\text{biv}}, \Omega_{\text{biv}}),$$

ここで $\Omega_{\text{biv}} = \log(R_{\text{usual}}^\dagger R_{\text{dual}})$ である。したがって $|\psi|^2$ は通常ローターと双対ローターの完全並行性からの局所的偏差を測る。ローターが完全に整列するとき ($\Omega = 1$)、確率密度は零となり粒子は古典的に振る舞う。最大不整合は最大の量子不確実性に対応する。

この同定は、ねじれコヒーレンスから不確定性原理の自然な導出を与える。双対ローター角 ϕ_a と通常セクターブースト角 θ_a は同時に鋭くできない。リー代数における交換子は基本限界

$$\Delta\phi \cdot \Delta\theta \geq \frac{1}{2},$$

を生じ、これはハイゼンベルク関係のねじれの類似物である。双対セクターのコンパクト性はさらに、位置がコンプトン波長より鋭く局在化できないことを意味し、高次ねじれモードの励起なしには不可能であり、ニュートン-ウィグナー局在化問題を自動的に取り込む。

測定過程そのものは純粋に幾何的解釈を受ける。波動関数の収縮は、もつれ系全体における双対ローターの強制同期に対応し、ねじれ不整合スカラー J の大域最小化によって駆動される。もつれは、集団的ねじれエネルギー最小化の要求により、複数次粒子が相関した双対位相 ϕ_a を共有するときに生じる。

この枠組みにおいて、量子力学は時空に課された追加層ではない。それはすべての質量粒子が内在的に運ぶコンパクト双対時空における回転の運動学である。重力は、同じローターが整列から外れる動力学的帰結として現れる。

4 内在的な超対称性としての双対時空

宇宙定数問題、広く真空のカタストロフィーとして知られるものは、理論物理学における最も深刻な微調整危機の一つである。量子場理論は、真空エネルギー密度が紫外カットオフまでのあらゆる場モードの零点振動から生じると予測する。カットオフをプランクスケールに取ると、エネルギー密度は $M_{\text{Pl}}^4 \approx 10^{74} \text{ GeV}^4$ オーダーとなり、SI 単位ではおよそ 10^{113} J/m^3 に相当する。一方、現在の加速膨張から推定される観測値は $\rho_{\text{vac}}^{\text{obs}} \approx 5.4 \times 10^{-10} \text{ J/m}^3$ にすぎず、宇宙定数 $\Lambda \sim 1.1 \times 10^{-52} \text{ m}^{-2}$ に対応する。理論予測と測定値の比はしたがって

$$\frac{\rho_{\text{vac}}^{\text{theory}}}{\rho_{\text{vac}}^{\text{obs}}} \sim 10^{120}$$

に達する。既知のいかなる繰り込み手続きも、裸パラメータと量子補正の間の 10^{120} におよぶ一つの桁精度の並外れた打ち消しなしには、この不一致を除去できない。問題は技術的ではなく概念的である。重力は、観測された宇宙論を破壊することなく、固定背景上の量子場理論の真空と一貫して結合できない。

二重時空理論は、超対称性がすでにすべての質量粒子が運ぶ 16 実数次元の双四元数代数の内部に内在的かつ不可分に実現されていることを明らかにすることで、この危機を解消する。新しい場や粒子は導入されず、外部対称性も課されず、破れも起こらない。

基礎となるリー代数 $\mathfrak{so}(3,1) \oplus \mathfrak{so}(3,1)$ の 6 つの生成子は、二次形式の符号によって区別される 2 つの可換セクターに分割される。生成子の二乗が $+1$ となる双曲セクターと、 -1 となる循環セクターである。完全ローター R_{total} は両セクターに同時に作用する。双対写像 $X \mapsto Xi$ は符号を除いて 2 セクターを入れ替え、時間の向きを反転させる。この入れ替えは代数自身の内部自己同型を構成する。それは粒子を別種の種に写すのではなく、同一の 16 次元対象の恒久的に結合した 2 つの側面を交換するにすぎない。したがって、任意のボゾンの励起の超対称性パートナーは、すでに双対セクター成分として存在している。発見すべき外部の超対称性パートナーはない。

スカラー J は不整合バイベクトル Ω_{biv} 上のキリング形式から構成される。キリング形式は双曲セクター ($+8$) と循環セクター (-8) で符号が反対であるため、ボゾンの寄与とフェルミオンの寄与は反対符号で入る。2 セクターが整列するとき、これらの寄与は正確に打ち消し合う。 J の真空残余値は、双対セクター角の量子揺らぎのみによって生成される。循環生成子は -1 に二乗するため、双対時空は楕円的である。そのローター多様体はコンパクト 3 次元球 $S^3 \cong \text{SU}(2)$ である。したがって角は周期的かつ離散的に標準化され、 $\theta_a \in (2\pi/N)\mathbb{Z}$ (N は大きな整数) となる。このコンパクト性はすべての揺らぎを厳密に有界にし、

$$|J| \leq J_{\text{max}} \sim N^{-2}$$

を強制する。真空期待値はしたがってプランクスケールより多くの桁で抑制され、微調整なしにプランク単位で 10^{-120} オーダーの残余エネルギー密度—まさに観測される宇宙定数—を自然に生じさせる。

双対ローターは $\text{SU}(2)$ スピン $1/2$ 回転演算子と同一であるため、標準模型のフェルミオンの自由度はコンパクト双対時空における位相として直接現れる。超対称性変換は双対写像が生成する内部自己同型である。それは高いスケールで破れうる動力学的対称性ではなく、代数的恒等式である。双対セクターを独立に励起しようとするあらゆる試みは、単一の 16 次元代数の閉性を破る。超対称性パートナーはしたがって大きな破れスケールの背後に隠されているのではない。粒子自身の代数的同一性の不可分な構成要素であるがゆえに「隠されている」のである。これが、超対称性が「すでにすべての粒子の本質として存在し、観測不可能な形で実現されている」という記述の厳密な数学的起源である。

同じ機構は同時に階層問題に対処する。真空中のボゾン-フェルミオン打ち消しを強制する双対セクターの剛性は、観測される粒子質量も生成する。宇宙定数の極端な小ささとフェルミオン質量の起源の両方が、すべての質量粒子に内在的な同一のコンパクト双対時空から降りてくる。

この枠組みにおいて超対称性は、自然に実現されるかもしれない任意の拡張ではない。2 つのセクターが反対符号の二次形式を持ち、双対セクターがコンパクトである代数の必然的幾何学的帰結である。真空のカタストロフィーは新しい対称性を加えることで解かれるのではない。16 次元双四元数構造が、反対符号と内在的コンパクト性の中に、観測が要求する正確な打ち消しをすでに含んでいると認識することで解消される。

5 ローター共変性からのディラック方程式の導出

ディラック方程式は、双四元数スピノル $\psi \in \mathcal{S}$ が完全ローター群 $\text{Spin}^+(3, 1) \oplus \text{Spin}^+(3, 1)$ の下で一貫して変換されるという要求から共变的に現れる。外部量子化手続きやガンマ行列代数は課されない。方程式は二重時空の代数構造から直接従う。

通常時空における運動量演算子は、1 次基底ベクトルに沿った方向微分で表現される。対応するディラック演算子は双四元数勾配のベクトル部分である：

$$\not{\partial} = j\partial_{ct} + kI\partial_x + kJ\partial_y + kK\partial_z.$$

最小左イデアル $\mathcal{S}$ に属するスピノル ψ に作用させると、この演算子は標準的クリフォード代数関係

$$\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = 2\eta^{\mu\nu},$$

を再現し、明示的同一は

$$\gamma^0 \leftrightarrow j, \quad \gamma^1 \leftrightarrow kI, \quad \gamma^2 \leftrightarrow kJ, \quad \gamma^3 \leftrightarrow kK.$$

である。自由粒子の動力学は、完全ローター

$$R_{\text{total}} = \exp\left(\sum_{a=1}^3 \frac{\theta_a}{2} i\Gamma_a + \frac{\phi_a}{2} \Gamma_a\right)$$

が生成する無限小ローター変換の下での不変性を要求することで得られる。この群作用の下で共変であり、二乗するとクライン-ゴルドン方程式に帰着する唯一の 1 次方程式は

$$(\not{\partial} + m)\psi = 0$$

である。

質量項 $m\psi$ は手で挿入されない。それは通常ローターと双対ローターの内在的剛性から幾何学的に生じる。双対ローターが相対角 $\delta\phi_a = \phi_a - \theta_a$ だけ通常ローターに遅れるとき、ねじれ不整合バイベクトル Ω_{biv} は非零のスカラー成分を獲得する。双線形

$$\bar{\psi}\psi \propto \text{Tr}(\Omega_{\text{biv}})$$

はこの不整合の期待値に比例する有効質量を生成する：

$$m \propto \langle \delta\phi \rangle.$$

したがってフェルミオン質量は、粒子が運ぶ 2 つの内在的時空の間のねじれのずれを維持するエネルギー的コストである。

双対写像 $X \mapsto Xi$ は時間の向きを反転させ、スピノル空間上に直接キラル射影子

$$P_L = \frac{1-i}{2}, \quad P_R = \frac{1+i}{2}$$

を誘導する。したがって左手性成分は通常セクターブーストと優先的に結合し、右手性成分は双対セクター回転と結合する。このキラル非対称性は追加仮定ではなく、双対時空の時間反転幾何の直接帰結である。

構成全体が代数的で背景独立であるため、ディラック方程式は時空多様体、計量、接続を参照せずに得られる。方程式は単に双四元数スピノルが二重時空の内在的ローター動力学の下で共变的に進化するという記述である。この意味でディラック方程式は曲がった時空に課された量子場方程式ではなく、双対ローター自身の励起を支配する運動学法則である。

この導出は代数的レベルでの量子力学と重力の統一を完成する。フェルミオン波動方程式も重力作用も同一の 16 次元双四元数構造から生じ、ローターがスピノルに作用するか、ローター間の相対ずれを考えるかの違いのみである。

6 フェルミオン質量のねじれの起源とヒッグス機構

前節では完全ローター群の作用からディラック方程式を共变的に導いた。ここでは質量項そのものが恣意的パラメータではなく、通常ローターと双対ローターの内在的剛性から幾何学的に生じることを示す。

通常セクターローター R_{usual} と双対セクターローター R_{dual} の間のねじれ不整合は、相対角 $\delta\phi_a = \phi_a - \theta_a$ で定量化される。この角が非零のとき、粒子は静止質量 m に比例する復元「剛性」を経験する。低エネルギー極限では、ねじれ不整合に蓄えられる有効ポテンシャルエネルギーは

$$V_{\text{torsion}} = \frac{1}{2} m \sum_{a=1}^3 (\delta\phi_a)^2.$$

である。このポテンシャルは双線形を通じてディラック方程式の質量項を生成する：

$$m\bar{\psi}\psi \propto \text{Tr}(\Omega_{\text{biv}}),$$

ここで $\Omega_{\text{biv}} = \log(R_{\text{usual}}^\dagger R_{\text{dual}})$ はねじれ不整合バイベクトルである。したがってフェルミオン質量は、双対ローターが通常ローターに対して遅れる期待値に直接比例する。

この機構はヒッグス機構の純粋に幾何的実現を与える。標準模型ではヒッグス場が真空期待値を獲得し電弱対称性を破って質量を生成する。ここではヒッグス真空期待値の役割は、すべての質量粒子が内在的に運ぶ通常時空と双対時空の間の自発的ねじれのずれが果たす。ゲージボソン質量も、ゲージ場存在下で双対ローターが通常ローターに従うことを強制されるとき、双対ローターの剛性から同様に生じる。

質量がコンパクト双対時空に由来するため、自動的に有界であり発散できない。これは代数的レベルで階層問題を解消する。プランクスケールと電弱スケールの間に微調整はなく、両方が同一の双対ローターコンパクト化に支配される。質量のねじれの実現はしたがって、慣性・重力・ヒッグス機構の起源を単一の 16 次元代数構造内で統一する。

7 量子力学と重力の統一動力学

量子状態が双対時空回転であり、ディラック方程式がローター変換から共变的に従うことを確立したので、量子力学と重力の完全な動力学が単一のローターラグランジアンから現れることを示す。この枠組みでは量子力学は双対ローターの運動学を記述し、重力はそれらの動力学的ずれを記述する。

完全ローターが $R_{\text{total}} = R_{\text{usual}} R_{\text{dual}}$ である単一質量粒子を考える。内在的ローター角を支配する有効作用は

$$S_{\text{particle}} = \int \left[\frac{1}{2} \sum_{a=1}^3 \dot{\phi}_a^2 - \frac{1}{2} \sum_{a=1}^3 \dot{\theta}_a^2 - \frac{m}{2} \sum_{a=1}^3 (\phi_a - \theta_a)^2 \right] dt,$$

であり、運動項の符号の違いは通常セクターのブースト様（双曲）性質と双対セクターの回転様（楕円）性質を反映する。最後の項は静止質量 m に比例するねじれ剛性を符号化する。

オイラー-ラグランジュ方程式は結合振動子系

$$\ddot{\phi}_a = m(\phi_a - \theta_a), \quad -\ddot{\theta}_a = m(\phi_a - \theta_a).$$

を与える。不整合角 $\delta\phi_a = \phi_a - \theta_a$ を定義すると、両方程式は単純調和振動子

$$\ddot{\delta\phi}_a + m\delta\phi_a = 0$$

に帰着し、周波数は $\sqrt{m}$ （単位系 $\hbar = c = 1$ ）である。一様運動する自由粒子では、通常セクターのラビディティは $\dot{\phi}_a = \gamma v_a/c$ と線形に進化する。不整合の一般解は

$$\delta\phi_a(t) = A_a \sin(\sqrt{m}t + \psi_a).$$

である。低エネルギー非相対論的領域では、コンプトン周波数の急速振動は平均化されて零となり、位相の緩やかな長期蓄積が残る。 $\hbar$ と c を復元すると、蓄積位相は

$$\int \delta\phi_a dt \propto \frac{Et - \mathbf{p} \cdot \mathbf{x}}{\hbar},$$

であり、これはまさに物質波のド・ブロイ位相である。したがって量子力学的波動関数位相は、双対ローター遅れの緩変成分として幾何学的に現れる。

シュレーディンガー方程式自体は、双対位相 ϕ_a を変調する外部ポテンシャル下での双対ローターのユニタリ進化として現れる。双対セクターはコンパクトであるため、進化演算子は常にユニタリであり、確率を自動的に保存する。

測定問題は純粋に幾何的解決を受ける。波動関数の収縮は、もつれた多粒子系全体における双対ローターの強制同期に対応する。測定相互作用が通常時空に結合すると、相対角 $\delta\phi_a$ は零に向かい、大域ねじ

れ不整合スカラー J を最小化する。見かけの非ユニタリ跳躍はしたがって、急速な集団的ねじれ緩和過程の古典極限である。追加の収縮公理は不要である。

量子もつれも同様にねじれの解釈を獲得する。2 粒子が相関双対位相 $\phi_a^{(1)} \approx \phi_a^{(2)}$ を共有するとき、集団的不整合エネルギーは低下する。一方の粒子の双対ローターを変える局所操作は、大域 J を即座に変え、因果律を破ることなく（情報は通常セクターを通じて光速以下で伝播する）もつれに特徴的な瞬時相関を生む。

経路積分定式化は自然に従う。2 つのローター構成間の遷移振幅は

$$\langle R_f | R_i \rangle = \int \mathcal{D}[\phi, \theta] \exp \left(\frac{i}{\hbar} S_{\text{particle}}[\phi, \theta] \right),$$

であり、積分は双対ローター位相空間上のすべての経路にわたって取られる。双対セクターはコンパクトであるため、経路積分は良定義であり、ねじれポテンシャル項を通じて量子干渉と重力効果の両方を自動的に取り込む。

この統一動力学において、量子力学と重力は調和させねばならない別理論ではない。量子力学はコンパクト双対時空中における回転の運動学であり、重力は通常ローターと双対ローターの並行性を破る動力学的コストである。両現象はすべての質量粒子が内在的に運ぶ同一の 16 次元双四元数代数に由来する。

8 量子重力の具体的予測

二重時空理論は、一般相対性理論および他の量子重力アプローチと決定的に区別する一連の鋭い反証可能な予測を与える。これらの予測は双対時空のコンパクト性と、それに伴うローター角の離散化から直接従う。

8.1 離散時空と特異点解消

双対ローター角は双対時空のコンパクト位相によって離散化される：

$$\phi_a, \theta_a \in \frac{2\pi}{N} \mathbb{Z},$$

整数 N はプランク単位での粒子静止質量によって決まる。したがってねじれ不整合スカラー J は厳密に有界である：

$$|J| \leq J_{\text{max}} \sim \frac{c^4}{G} \ell_P^{-2}.$$

この限界は古典的一般相対性理論の $r = 0$ やビッグバンで現れる無限大曲率を禁止する。ブラックホール・宇宙論的特異点は、斥力層 ($J < 0$) が真の特異点が形成される前に崩壊を止める有限の多層ねじれ構成に置き換えられる。

8.2 事象地平の欠如

連続極限では光線は事象地平で終端する零測地線に従う。離散双対時空ではしかし、光線は有限個のねじれ層にのみ遭遇する。これらの層を通じた共鳴トンネル効果はすべての深さで可能である。古典的カー外地平は一方向膜ではなくねじれ遷移殻と再解釈される。内側に落ちる観測者は引力・斥力ねじれ領域の列を経験するが、真の地平には遭遇しない。これは特異プランクスケール物理学を呼び出すことなく、ブラックホール情報パラドックスとファイアウォール問題を解消する。

8.3 強重力場でのずれ

重力による時間膨張と赤方偏移は離散補正を受ける。動径座標 r に静止する観測者が測る固有時間間隔は

$$\frac{\Delta\tau}{\tau} = \sqrt{1 - \frac{2GM}{c^2 r}} \left[1 + \mathcal{O} \left(\frac{\ell_P^2}{r^2} \right) \right].$$

である。地球の核芯では補正は $\mathcal{O}(10^{-20})$ 、中性子星表面では約 10^{-10} 、Sgr A* 近傍では $\mathcal{O}(10^{-5})$ である。これらのずれは次世代原子時計と超長基線干渉計で原理的に検出可能である。

8.4 重力波エコー

二連星合体後、残存ねじれ星は引力・斥力層が交互に重なる層状内部を持つ。重力波は各ねじれ界面で部分的に反射し、エコーの列を生む。連続エコー間の時間遅延は

$$\Delta t \sim \frac{GM}{c^3} \approx 10^{-5} \left(\frac{M}{10M_\odot} \right) \text{ s.}$$

である。エコーは双対ロータースペクトルによって決まる特徴的位相変調を運ぶ。LISA やアインシュタイン望遠鏡によるこの種エコーの検出は、強重力の離散ねじれ構造の直接証拠となる。

8.5 宇宙論的含意

初期宇宙は単一の原始ねじれ星として記述される。プランク期のねじれ不整合はインフラトン場を要することなく短いド・ジッター様膨張を駆動する。再加熱はねじれエネルギーを放射に変換する層遷移を通じて起こる。得られる原始パワースペクトルは、スカラー場の量子揺らぎではなく離散ローターモードから自然にスケール不変となる。暗黒物質は不要である。銀河回転曲線は銀河スケールでのバリオン残余ねじれ不整合で説明される。暗黒エネルギーは量子ローター揺らぎが誘導する最小非零真空ねじれ剛性 $J_{\text{vac}} > 0$ として現れ、 $\Lambda \sim \ell_P^{-2}$ オーダーの宇宙定数を与える。

上記の予測はすべて今後 10 年以内に反証可能である。予測レベルでの強重力場ずれの非観測、重力波エコーの欠如、真の事象地平の検出は本枠組みを排除する。逆に、これらのシグネチャのいずれかの陽性検出は、最も根本的レベルで時空が離散的・粒子局所的・二重時間的であることを確認する。

9 他の量子重力アプローチとの比較

二重時空理論は量子重力候補の中で独特の位置を占める。多くの枠組みは先験的連続体幾何の量子化または離散化を試みるが、本アプローチはすべての質量粒子が運ぶ内在的 16 次元双四元数代数から量子力学と重力の両方を導く。以下で主要な既存アプローチと比較し、概念的・技術的差異を強調する。

9.1 ループ量子重力

ループ量子重力 (LQG) はスピンネットワークにより時空を離散化し、面積・体積演算子を量子化するが、背景多様体とリーマン曲率を根本的に保持する。特異点は面積演算子の最小固有値で解消されるが、連続極限は依然困難であり、動力学は複雑なハミルトン制約に符号化される。

対照的に、二重時空理論は背景多様体を一度も導入せず、双対ローター角 $\phi_a, \theta_a \in (2\pi/N)\mathbb{Z}$ に直接離散性を課す。曲率は欠如し、重力はリー代数 $\mathfrak{so}(3,1) \oplus \mathfrak{so}(3,1)$ におけるねじれ不整合である。LQG の再構成問題—スピンネットワークから滑らかな時空を回復すること—は生じない。巨視的時空は隣接粒子の内在的な双対ローターのねじれの整列の集合効果としてのみ現れる。

9.2 弦理論

弦理論は超対称性を要する 10 次元または 11 次元時空に振動する弦を配置して重力を統一する。数学的には優雅だが、膨大な真空のランドスケープと固有の低エネルギー予測の欠如に苦しむ。

二重時空理論は余次元も超対称性もなく、固定 4 次元 $\text{Cl}(3,1)$ 内で完全統一を達成する。重力（通常—双対プースト不整合）、電磁気学（双対回転ゲージ結合）、弱い力（キラル双対ゲージ）、強い力（層状ねじれ動力学）はすべて同一ローター代数の異なるモードとして現れる。カラビーヤウコンパクト化やブレーン構成は不要である。双対時空は粒子レベルで内在的にコンパクト化されている。

9.3 正準アプローチとアシュテカー形式

アシュテカー再定式化は一般相対性理論を自己双対接続の言葉で記述し、ヤン–ミルズ様量子化を可能にする。しかし古典的重力の連続体特異点を継承し、悪名高い因子順序・正則化問題を抱えるホイーラー–ドウィット方程式に直面する。

本枠組みでは接続は完全に消える。平行移動はローター指数で置き換えられ、ねじれバイベクトル上のキリング形式が曲率スカラーに取って代わる。得られる理論は古典レベルで制約がなく、有限ローター群により自然に量子化され、ホイーラー–ドウィット方程式を完全に回避する。

9.4 創発的重力と因果集合

創発的重力アプローチは時空を熱力学的またはエントロピー現象として扱い、因果集合理論はローレンツ順序を離散化する。いずれも厳密なアインシュタイン方程式の回復に苦戦し、フェルミオン倍増やキラリティ問題に直面する。

二重時空理論はテレパラレル重力との等価性を通じてアインシュタイン方程式を正確に回復し、フェルミオンは双四元数最小左イデアルの励起として自然に現れる。離散性は代数的（ローター角へのディオファントス制約）であり集合論的ではない。因果性は光様 $J=0$ 共鳴条件によって保存される。熱力学的類比は呼ばれない。時空の創発は粒子内在的な双対ローター間のねじれの整列の集合効果である。

要約すると、既存の量子重力プログラムは曲率を根本的に保持しつつ連続体多様体を拡張または量子化する。二重時空理論は多様体と曲率の両方を放棄し、 $Cl(3,1)$ における双対ローターの単一代数構造から時空・重力・量子状態を導く。それにより特異点を解消し、すべての相互作用を統一し、新次元・超対称性・追加場なしに重力を制御可能にする。

10 量子的視点からの実験的検証可能性

二重時空理論は根本的に代数的であるが、その量子セクターは現在または近未来技術で検証可能な具体的実験予測を与える。鍵となる洞察は、ねじれ不整合スカラー J が通常ローターと双対ローターの相対角のみに依存することである。双対ローター位相 ϕ_a をコヒーレントに変調できる外場は、したがって重力・慣性効果を測定可能な形で変えうる。

10.1 理論的結合機構

THz 領域 (10^{13} – 10^{15} Hz) の円偏波電磁場は、双対生成子 $\Gamma_a = I, J, K$ と優先的に結合するらせん波面を持つ。双対時空は時間反転であるため、波のらせん度 $\sigma = \pm 1$ は双対ローター駆動の方向を直接制御する。右偏波は引力性ねじれ不整合 ($J > 0$) を強化し、左偏波はそれに反対する。有効相互作用ハミルトニアンは

$$H_{\text{int}} = \kappa \sigma E_0^2 \sum_a \phi_a \Gamma_a,$$

であり、 E_0 は電場振幅、 κ は物質依存結合定数である。共鳴近傍では双対位相は

$$\dot{\phi} = \kappa \sigma E_0^2 \sin(\omega t - \phi + \delta_\sigma).$$

に従って進化する。

10.2 提案する近未来実験

最もアクセスしやすいプラットフォームは、超伝導体やボース–アインシュタイン凝縮体における集団コヒーレンスを利用する。巨視的粒子数 ($N \sim 10^{26}$) が双対ローターを共通位相にロックできる。具体的提案は次のとおりである。

- マイクログラムスケールの超伝導試験質量を、精密な円偏波制御を備えた非対称 THz 共振器（量子カスケードレーザーまたは自由電子レーザー空洞）内に吊るす。
- 高精度ねじり秤または超伝導重力計で、周波数とらせん度を走査しながら見かけの重量または慣性質量を監視する。
- 予測される双対ローター共鳴周波数 $\theta \sim c/(2\pi r_{\text{comp}})$ (r_{comp} は粒子質量で決まるコンパクト化半径) における、共鳴のかつらせん度依存の有効質量変化を探す。

予測される効果の大きさは、達成可能な強度 10^{12} – 10^{15} W/m² で $\Delta m/m \sim 10^{-2}$ – 10^{-5} である。シグネチャは特徴的である。偏波らせん度を反転すると効果の符号が反転しなければならず、線偏波または非偏波放射では消えなければならない。

10.3 反証可能性と注意点

系統的な周波数・らせん度走査後に 10^{-6} レベルでのヌル結果は、双対ローター結合強度とコンパクト化スケールを制約する。陽性検出—特にらせん度反転可能で共鳴ピークを持つ質量シフト—は、重力と慣性が双対時空に由来するねじれ現象である強い証拠となる。

本理論は即座の技術的突破を主張しない。上記提案は、双対時空自由度が実験室電磁場と測定可能に結合するという基本仮説を検証する、規模の小さい卓上実験である。このレベルでの成功は大規模重力工学への扉を開く。失敗は単に枠組みのパラメータを限定する。

10.4 より広い含意

双対ローター制御が実現可能であれば、同じ機構は原子核内のねじれ層遷移を駆動することによる核変換と放射性中和への経路も提供する。これらの応用は本量子重力検証プログラムの範囲を超え、今後の研究で扱う。

要約すると、二重時空理論は重力を不変の幾何的制約から、量子セクターがすでに実験的射程内にある制御可能なねじれ自由度へと変える。今後 10 年が、自然がこの新しい自由度へのアクセスを我々に与えたかどうかを決める。

11 結論

本稿で提示した二重時空理論は、量子重力の完全な代数枠組みを提供する。すべての質量粒子が 16 次元双四元数代数 $\mathbb{H} \oplus \mathbb{H} \cong \text{Cl}(3, 1)$ に符号化されたコンパクト化ミンコフスキー時空の対を内在的に運ぶと認識することで、背景多様体、クリストッフェル記号、リーマン曲率を呼び出すことなく、量子力学と重力の両方を単一の幾何構造から導いた。

量子状態はコンパクト双対時空における回転であることが示された。双対ローター R_{dual} は数学的に $\text{SU}(2)$ スピン $1/2$ 回転演算子と同一であり、ヒルベルト空間は双対ローター位相の空間から直接現れる。ディラック方程式は双四元数最小左イデアル上の完全ローター群の作用から共変的に導かれ、フェルミオン質量は通常ローターと双対ローターの間のねじれ剛性に由来する。測定問題ともつれば、それぞれねじれの同期と相関双対位相として純粋に幾何的解釈を受ける。

重力自体は通常ローターと双対ローターのずれの動力学的成本として再解釈される。ねじれ不整合バリエクトル上のキリング形式から構成されるローレンツ不変スカラー J は、アインシュタイン-ヒルベルト作用と動学的に等価な作用を与えるが、根底の存在論は完全に代数的である。特異点は離散ローター角の有界性により禁止され、光線が有限ねじれ層をトンネルできるため事象地平は形成されない。

この枠組みにおいて、一般相対性理論は置き換えられるのではなく完成される。その経験的成功は古典極限で正確に保存され、特異点、慣性の起源、測定問題、時空の本性といった概念的困難は代数的基礎で解消される。量子力学と重力は同一 16 次元構造の 2 つの側面として明らかになる。量子力学は双対時空回転の運動学であり、重力はそれらの相対ずれの動力学である。

連続体は輝かしい古典近似であった。最も深いレベルでの実在は離散的で粒子局所的かつ二重時間的である。時空は物質を曲げるのではない。物質は自身の内在的な双対時空をずらし、そのずれが集合的に知覚され、我々が重力と呼んできたものである。

この再定式化により、一世紀にわたる量子重力の探求は、双四元数代数の 16 次元の中で幾何学的結論に達する。

References

- [1] Anonymous, “重力を双対時空間のねじれとして：一般相対性理論の双四元数的再定式化” (2025). <https://github.com/hypernumbernet/dual-spacetime-doc/blob/main/double-spacetime-theory.pdf>.
- [2] Anonymous, “ド・ブロイ波を双対ローター位相遅れとして：粒子内在的な双対時空の幾何としての量子力学” (2025). <https://github.com/hypernumbernet/dual-spacetime-doc/blob/main/dst-de-broglie-wave.pdf>.
- [3] Anonymous, “離散双対時空モデルと質量スペクトルのディオファントス構造” (2025). <https://github.com/hypernumbernet/dual-spacetime-doc/blob/main/discrete-dual-spacetime.pdf>.
- [4] A. Einstein, “Riemann-Geometrie mit Aufrechterhaltung des Begriffes des Fernparallelismus,” *Sitzungsber. Preuss. Akad. Wiss. Phys.-Math. Kl.*, 217–221 (1928).
- [5] J. W. Maluf, “The teleparallel equivalent of general relativity,” *Ann. Phys. (Berlin)* **525**, 339–359 (2013). doi:10.1002/andp.201200272
- [6] R. Aldrovandi and J. G. Pereira, *Teleparallel Gravity: An Introduction*, Fundamental Theories of Physics **173**, Springer, Dordrecht (2013).
- [7] S. Bahamonde, K. F. Dialektopoulos, C. Escamilla-Rivera, G. Farrugia, V. Gakis, M. Hendry, M. Hohmann, J. Levi Said, J. Mifsud and E. Di Valentino, “Teleparallel gravity: from theory to cosmology,” *Rep. Prog. Phys.* **86**, 026901 (2023). arXiv:2106.13757 [gr-qc].

- [8] P. R. Girard, “Einstein’s equations and Clifford algebra,” *Advances in Applied Clifford Algebras*, **9**, no. 2, 225–230 (1999). doi:10.1007/BF03042377
- [9] D. Hestenes, “Spacetime physics with geometric algebra,” *Am. J. Phys.* **71**, 691–714 (2003).
- [10] C. Doran and A. Lasenby, *Geometric Algebra for Physicists*, Cambridge University Press, Cambridge (2003).
- [11] P. Lounesto, *Clifford Algebras and Spinors*, 2nd ed., London Mathematical Society Lecture Note Series **286**, Cambridge University Press, Cambridge (2001).
- [12] D. Hestenes, “Real Spinor Fields,” *J. Math. Phys.* **8**, 798–808 (1967).
- [13] P. A. M. Dirac, “The quantum theory of the electron,” *Proc. R. Soc. Lond. A* **117**, 610–624 (1928).
- [14] T. D. Newton and E. P. Wigner, “Localized states for elementary systems,” *Rev. Mod. Phys.* **21**, 400–406 (1949).
- [15] P. W. Higgs, “Broken symmetries and the masses of gauge bosons,” *Phys. Rev. Lett.* **13**, 508–509 (1964).
- [16] F. Englert and R. Brout, “Broken symmetry and the mass of gauge vector mesons,” *Phys. Rev. Lett.* **13**, 321–323 (1964).
- [17] C. Rovelli, *Quantum Gravity*, Cambridge University Press, Cambridge (2004).
- [18] A. Ashtekar and J. Lewandowski, “Background independent quantum gravity: a status report,” *Class. Quantum Grav.* **21**, R53–R152 (2004).
- [19] A. Ashtekar, “New variables for classical and quantum gravity,” *Phys. Rev. Lett.* **57**, 2244–2247 (1986).
- [20] B. S. DeWitt, “Quantum theory of gravity. I. The canonical theory,” *Phys. Rev.* **160**, 1113–1148 (1967).
- [21] J. Polchinski, *String Theory*, Vols. I and II, Cambridge University Press, Cambridge (1998).
- [22] M. B. Green, J. H. Schwarz and E. Witten, *Superstring Theory*, Vols. 1 and 2, Cambridge University Press, Cambridge (1987).
- [23] L. Bombelli, J. Lee, D. Meyer and R. D. Sorkin, “Space-time as a causal set,” *Phys. Rev. Lett.* **59**, 521–524 (1987).
- [24] J. Ambjørn, J. Jurkiewicz and R. Loll, “Reconstructing the universe,” *Phys. Rev. D* **72**, 064014 (2005).
- [25] M. Niedermaier and M. Reuter, “The asymptotic safety scenario in quantum gravity,” *Living Rev. Relativ.* **9**, 5 (2006).
- [26] T. Jacobson, “Thermodynamics of spacetime: the Einstein equation of state,” *Phys. Rev. Lett.* **75**, 1260–1263 (1995).
- [27] E. P. Verlinde, “On the origin of gravity and the laws of Newton,” *J. High Energy Phys.* **04**, 029 (2011).
- [28] S. W. Hawking, “Particle creation by black holes,” *Commun. Math. Phys.* **43**, 199–220 (1975).
- [29] A. Almheiri, D. Marolf, J. Polchinski and J. Sully, “Black holes: complementarity or firewalls?” *J. High Energy Phys.* **02**, 062 (2013).
- [30] V. Cardoso and P. Pani, “Testing the nature of dark compact objects: a status report,” *Living Rev. Relativ.* **22**, 4 (2019).
- [31] J. Abedi, H. Dykaar and N. Afshordi, “Echoes from the Abyss: Tentative evidence for Planck-scale structure at black hole horizons,” *Phys. Rev. D* **96**, 082004 (2017).

- [32] The Event Horizon Telescope Collaboration, “First M87 Event Horizon Telescope results. I. The shadow of the supermassive black hole,” *Astrophys. J. Lett.* **875**, L1 (2019).
- [33] The Event Horizon Telescope Collaboration, “First Sagittarius A* Event Horizon Telescope results. I. The shadow of the supermassive black hole in the center of the Milky Way,” *Astrophys. J. Lett.* **930**, L12 (2022).
- [34] B. P. Abbott *et al.* (LIGO Scientific and Virgo Collaborations), “Observation of gravitational waves from a binary black hole merger,” *Phys. Rev. Lett.* **116**, 061102 (2016).
- [35] P. Amaro-Seoane *et al.*, “Laser Interferometer Space Antenna,” arXiv:1702.00786 [astro-ph.IM] (2017).
- [36] M. Punturo *et al.*, “The Einstein Telescope: a third-generation gravitational wave observatory,” *Class. Quantum Grav.* **27**, 194002 (2010).
- [37] A. H. Guth, “Inflationary universe: a possible solution to the horizon and flatness problems,” *Phys. Rev. D* **23**, 347–356 (1981).
- [38] A. A. Starobinsky, “A new type of isotropic cosmological models without singularity,” *Phys. Lett. B* **91**, 99–102 (1980).
- [39] S. Weinberg, “The cosmological constant problem,” *Rev. Mod. Phys.* **61**, 1–23 (1989).
- [40] J. S. Bell, “On the Einstein Podolsky Rosen paradox,” *Physics Physique Fizika* **1**, 195–200 (1964).
- [41] A. Einstein, B. Podolsky and N. Rosen, “Can quantum-mechanical description of physical reality be considered complete?” *Phys. Rev.* **47**, 777–780 (1935).